Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. PRIMERA EVALUACIÓN 14 de octubre de 2024

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

DNI:_____GRADO:_____GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos z que verifican las condiciones siguientes:

$$\begin{cases} |z| < 1 - \mathrm{Im}(z) \\ z \cdot \overline{z} \geq -i\,(\overline{z} - z) \end{cases}$$

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/40

2. Sea $z \in \mathbb{C}$. Resolver y representar gráficamente las soluciones la ecuación $(z-2-i)^3 = -8$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

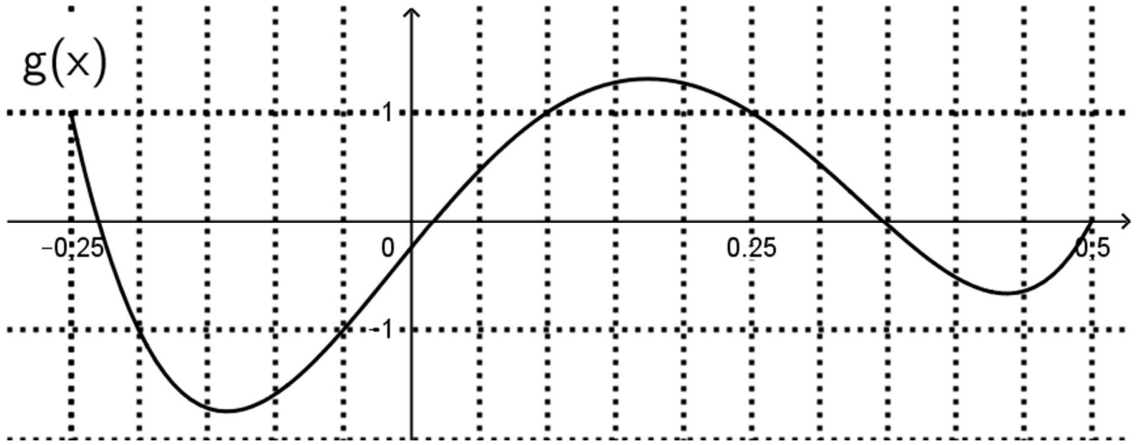
Puntos: 10/40

3. Sea $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión tal que $a_n \leq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$. Demostrar que si $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge hacia L entonces $L \leq 0$.

Competencia evaluada: COMP4. Evaluación:
COMP 4: 10 puntos por la demostración.

Puntos: 10/40

4. Considerar la función $g(x)$ cuya gráfica muestra la siguiente figura y la serie $S = \sum_{k=1}^{\infty} k\left(g(x)\right)^k$.



Se pide:
a) Determinar los valores de *x* para los cuales la serie *S* es convergente.
b) Calcular *S* para los valores de *x* obtenidos en el apartado anterior.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. LEHENENGO EBALUAZIOA 2024eko urriaren 14a

ABIZENAK: _____IZENA: _____

NAN: _____GRADUA:_____TALDEA:_____

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Ondorengo baldintzak betetzen dituzten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\begin{cases} |z| < 1 - \mathrm{Im}(z) \\ z \cdot \overline{z} \geq -i(\overline{z} - z) \end{cases}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Izan bedi $z \in \mathbb{C}$. Ebatzi $(z-2-i)^3 = -8$ ekuazioa eta marraztu lortutako soluzioak.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

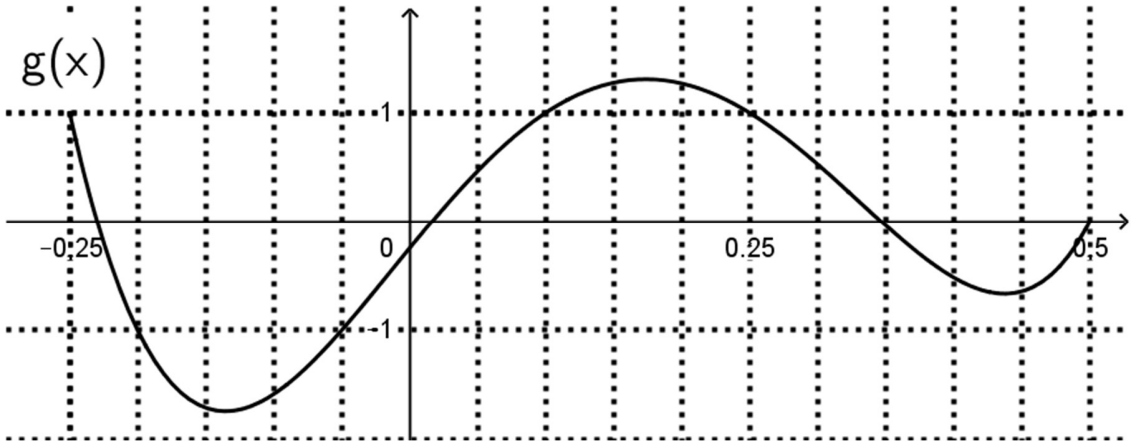
Puntuak: 10/40

3. Izan bedi $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segida non $a_n \le 0\ \forall n \in \mathbb{N}$ betetzen den. Frogatu $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ L-rantz konbergentea bada orduan $L \le 0$ dela.

Ebaluatutako gaitasuna: 4. GAIT. Ebaluazioa:
4. GAIT: 10 puntu frogapenagatik.

Puntuak: 10/40

4. Izan bitez $g(x)$ funtzioa eta $S = \sum_{k=1}^{\infty} k\left(g(x)\right)^k$ seriea non $g(x)$ funtzioaren grafikoa ondorengo irudian erakusten den.



Eskatzen da:
a) Zehaztu x-ren zein baliotarako S seriea konbergentea den.
b) S-ren balioa lortu aurreko atalean lortutako balioetarako.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40